

华东理工大学课程考核试卷

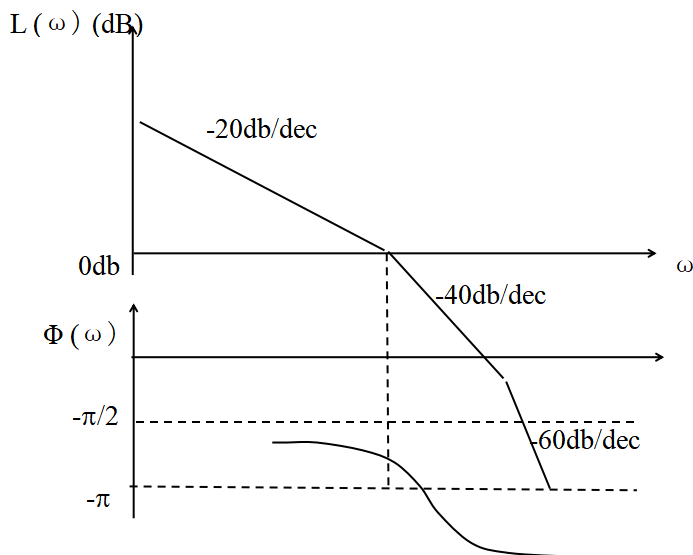
2020—2021 学年第 1 学期 2019 级 电气自动化、自动化 专业(类)

考核科目 自动控制原理 课程类别 必修 考核类型 考试 考核方式 闭卷 卷别 A

(注: 考生务必将答案写在答题纸上, 写在本试卷上的无效)

一、简答题: (共 30 分)

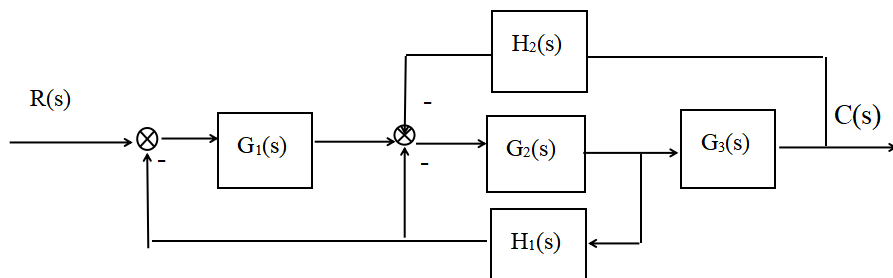
- 1、某系统的特征方程为 $(s+1)(s-3)(s^2-2s+2)=0$, 请写出系统的固有运动模态。(5 分)
- 2、在下图中标出相角稳定裕量和增益稳定裕量。(5 分)



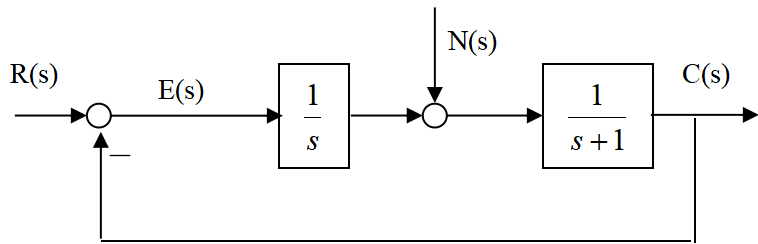
- 3、说明非线性控制系统中具有哪些运动特征(与线性控制系统相比较)。(5 分)
- 4、说明闭环控制系统的基本组成, 并画出其典型结构方框图。(10 分)
- 5、以系统的单位阶跃响应为例, 说明都有哪些单项动态特性指标?(5 分)

二、系统的特征方程为 $s^3+2s^2+s+2=0$, 用 Routh 判据判定系统的稳定性。(10 分)

三、已知系统结构图如图所示, 求出系统的传递函数。(共 10 分)

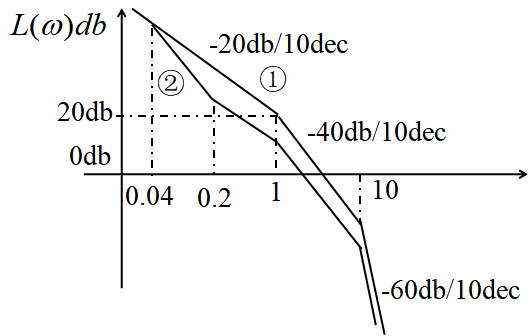


四、某系统的动态方框图如图所示，试计算当 $r(t) = 1 + t$ ， $n(t) = t$ 时，系统的静态误差 e_{ss} 。（10 分）



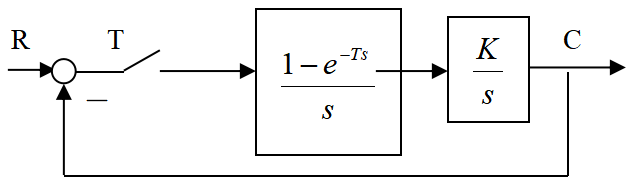
五、已知最小相位系统校正前和校正后的对数幅频特性图如图所示（①为校正前，②为校正后）。（共 15 分）

- 1、试写出系统校正前后的传递函数。（5 分）
- 2、说明应用的是什么校正方法（超前校正或滞后校正）。（5 分）
- 3、并画出校正环节的对数幅频特性图和对数相频特性图。（5 分）



六、已知系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)^2}$ 绘制负反馈的根轨迹图，并确定使系统稳定的 K 值范围。（共 15 分）

七、某采样系统的结构框图如下，采样周期为 $T = 1$ 秒，回答下列问题。（共 10 分）



- 1、求系统的脉冲传递函数。（5 分）
- 2、求使系统稳定的 K 值。（5 分）